

[Купить кофе](#)

🏠 Переводчик > Блог об азбуке Морзе >

Что такое Международный код Морзе? Пс

← [Вернуться в блог](#)

Что такое Международный код Морзе? Полное техническое руководство

David Park

Telecommunications Historian & Amateur Radio Operator (W3DP)

18 декабря 2025 г. • 14 мин чтения

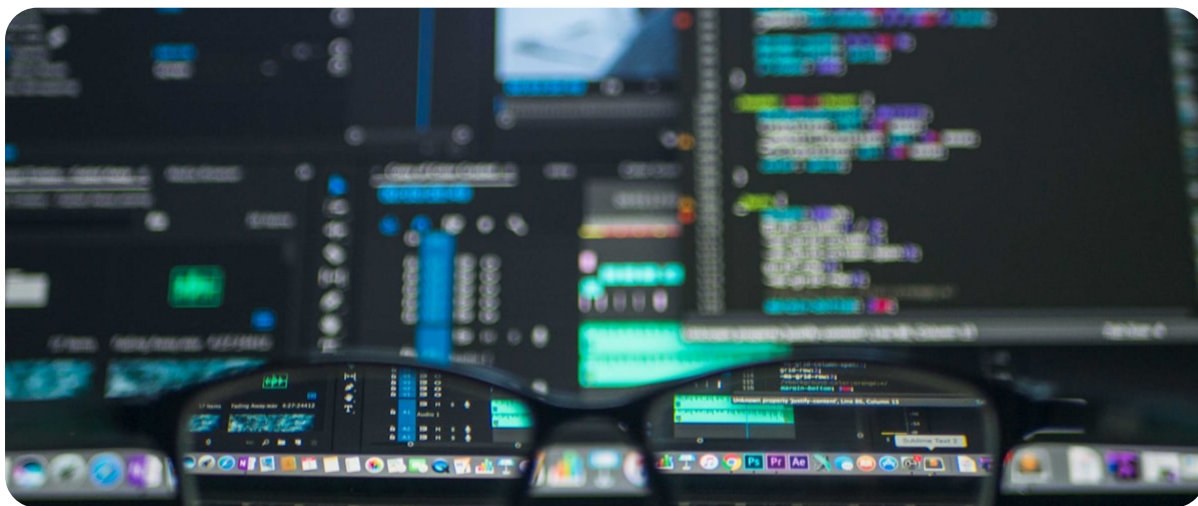
[Основы](#)

[История](#)

[Стандарт МСЭ](#)

[Справочник](#)

[Технический](#)



Что такое Международный код Морзе? Полное техническое руководство

Международный код Морзе — это стандартизированная система кодирования, которая представляет текстовые символы как последовательности двух сигнальных элементов: коротких сигналов (доты, записываются как «.») и длинных сигналов (дафы, записываются как

«-»). Официально принятая Международным союзом электросвязи (МСЭ), эта система присваивает уникальную комбинацию дит и да каждой букве, цифре и распространённому знаку пунктуации, обеспечивая надёжную передачу текста через звуковые тоны, радиосигналы, световые вспышки или любой метод манипуляции включением-выключением.

Точное определение: МСЭ-R M.1677-1

Авторитетное определение содержится в Рекомендации МСЭ-R M.1677-1, которая определяет Международный код Морзе как:

«Код, в котором буквы, цифры и знаки пунктуации представлены комбинациями точек и тире (коротких и длинных сигналов) определённой длительности и интервалов.»

Это не просто академическая точность. Стандарт МСЭ гарантирует, что сигнал Морзе, отправленный с судна в Тихом океане, идентичен сигналу, переданному в Северной Атлантике — это критически важно для аварийной связи, где жизни зависят от всеобщего понимания.

Спецификация тайминга

То, что делает Международный код Морзе действительно «международным» — это его точные временные соотношения:

Элемент	Длительность
Дит (точка)	1 единица
Да (тире)	3 единицы
Интервал внутри символа	1 единица
Интервал между символами	3 единицы
Интервал между словами	7 единиц

При скорости 20 слов в минуту (WPM) — распространённой рабочей скорости — одна единица равна 60 миллисекундам. Эта математическая точность позволяет оборудованию по всему миру правильно декодировать сигналы независимо от национальности отправителя.

Международный vs Американский код Морзе: это не одно и то же

Распространённое заблуждение смешивает «код Морзе» с «Международным кодом Морзе». На самом деле существуют две различные системы:

Американский код Морзе (оригинальный, 1844)

Разработанный Сэмюэлем Морзе и Альфредом Вэйлом для оригинального телеграфа, Американский код Морзе использовал тире переменной длины и внутренние пробелы внутри символов. Например, буква «О» представлялась как «. .» (точка-пробел-точка), что делало систему значительно более сложной.

Характеристики Американского кода Морзе:

- Некоторые символы содержали внутренние пробелы

- Использовал четыре различные длины тире

- Требовал квалифицированных операторов для различения тонких различий в тайминге

- Использовался преимущественно в наземных телеграфных системах в Северной Америке

Международный код Морзе (с 1865 года)

Фридрих Клеменс Герке разработал упрощённую версию в 1848 году, которая была стандартизирована на международном уровне в 1865 году на Международной телеграфной конференции в Париже. Ключевые улучшения:

- Только два элемента:** диты и даты (без внутренних пробелов)

Постоянная длина тире: всегда 3× длина дита

Более чёткое разделение: нет неоднозначных интервалов внутри
символов

Лучше подходит для радио: упрощённая структура лучше выживает
при шуме

«Когда я впервые учил Морзе, я не знал, что существуют две системы,» вспоминает Том Медлин (W5KUB), который занимается любительским радио с 1977 года. «Международный код Морзе — это то, что все используют сегодня. Американский код Морзе сейчас в основном историческая диковинка, хотя некоторые энтузиасты железных дорог всё ещё его сохраняют.»

Полная таблица Международного кода Морзе

Буквы A-Z

Буква	Код	Буква	Код	Буква	Код
A	.-	J	.-.-.-	S	...-
B	-...-	K	-.--	T	-. -
C	-.-.-	L	.-...-	U	...--
D	-. -	M	--	V	...--
E	.	N	-. -	W	.-.-
F	...-.	O	---	X	-.--
G	--.	P	.-.-.	Y	-.--
H		Q	---.	Z	---.
I	..	R	.-.		

Цифры 0-9

Цифра	Код	Цифра	Код
0	-----	5	
1	·-----	6	—····
2	··-----	7	---··
3	···---	8	----··
4	···-—	9	-----·

Пунктуация и процедурные сигналы

Символ	Код	Значение
. (точка)	·-·-·-	Конец предложения
, (запятая)	---·---	Пауза
? (вопрос)	··-···	Вопрос
/ (косая черта)	-··-·	Дробная черта или разделитель
= (равно)	—··—	Разрыв/абзац
+ (плюс/AR)	·-·-·	Конец сообщения
SK	··-·-—	Конец связи

Сигнал SOS

Самый узнаваемый сигнал Морзе во всём мире: ... --- ...

Вопреки распространённому мнению, SOS не означает «Save Our Souls» (Спасите наши души) или «Save Our Ship» (Спасите наш корабль) — он был

выбран в 1906 году просто потому, что этот паттерн отличительный и легко распознаваемый, даже через сильные помехи. Значение буквам было присвоено позже.

Как Международный код Морзе работает на практике

Радиосвязь (CW)

В любительском радио код Морзе передаётся как «Непрерывная волна» (CW) — немодулированная радионесущая, которую просто включают и выключают. Этот метод остаётся исключительно эффективным:

Самая узкая полоса пропускания: CW-сигналы занимают только ~150 Гц по сравнению с ~3000 Гц для голоса

Лучшая производительность на слабых сигналах: Читаем до 10 дБ ниже уровня шума

Простейшее оборудование: Базовый CW-передатчик можно построить из нескольких компонентов

«Я регулярно устанавливаю связи на 5 ваттах, которые голосовые операторы не могут завершить со 100 ваттами,» объясняет Джессика Чен (K6JMC), радиолюбитель, специализирующаяся на QRP (маломощных) операциях. «Эффективность кода Морзе — это не ностальгия, это физика.»

Аварийная сигнализация

Международный код Морзе остаётся в Глобальной морской системе связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) как резервный метод. Визуальные сигналы SOS (с использованием фонариков, зеркал или любого источника света) преподаются в курсах выживания, потому что они не требуют оборудования, которому нужны батареи или сложные технологии.

Конкретные применения:

Авиация: Некоторые ненаправленные радиомаяки (NDB) до сих пор идентифицируются на Морзе

Морское дело: Идентификаторы маяков часто используют символы Морзе

Военное дело: Резервная связь при компрометации электронных систем или в операциях радиомолчания

Вспомогательная коммуникация

Для людей с тяжёлыми двигательными нарушениями код Морзе предлагает метод коммуникации, требующий только бинарного ввода — работает любое действие, способное производить два различных сигнала. Стивен Хокинг использовал аналогичный бинарный подход, и несколько систем вспомогательных технологий поддерживают ввод Морзе.

Клавиатура Gboard от Google включает опцию ввода кода Морзе, специально разработанную для доступности и созданную в сотрудничестве с защитниками прав людей с инвалидностью.

Изучение Международного кода Морзе: что действительно работает

На основе задокументированных результатов обучения от таких организаций, как CW Academy (обучившая тысячи операторов) и Американская лига радиорелей, эффективное обучение требует:

1. Подход «сначала звук»

Никогда не учите Морзе как визуальные паттерны. Буква «С» должна вызывать в вашем сознании звук «да-дит-да-дит», а не визуальный образ «- · - ·».

2. Распознавание символов на полной скорости

Метод Коха, разработанный немецким психологом Людвигом Кохом в 1930-х годах, остаётся наиболее эффективным по времени подходом: учите символы на целевой скорости с первого дня, добавляя новые символы только после достижения 90% точности.

3. Постоянная продолжительность практики

Исследования данных результатов CW Academy показывают, что сессии по 15-20 минут дважды в день превосходят более длинные нерегулярные сессии. Мозг консолидирует моторно-слуховые паттерны во время отдыха.

Реалистичные сроки

Уровень владения	Типичное время обучения
Копирование всех символов	3-4 недели
10 WPM (базовая связь)	6-8 недель
15 WPM (комфортная работа)	3-4 месяца
20 WPM (свободная работа)	6-8 месяцев
25+ WPM (высокоскоростное копирование)	12+ месяцев

Если вы заинтересованы в обучении, онлайн-инструменты, такие как morsecodemaster.com, предлагают структурированную практику с воспроизведением аудио на регулируемых скоростях — полезно для реализации методов Коха или Фарнsworthа без специализированного программного обеспечения.

Текущая статистика использования

Международный код Морзе не так устарел, как некоторые предполагают:

Любительское радио: По оценкам, более 150 000 активных CW-операторов по всему миру

Военное дело: Несколько стран поддерживают владение Морзе для сценариев радиоэлектронной борьбы

Морское дело: Всё ещё преподаётся во многих военно-морских академиях

Авиация: Идентификаторы NDB и некоторые передачи ATIS

Статистика FCC за 2020 год показывает, что активность CW на любительских диапазонах фактически *увеличилась* за последнее десятилетие, отчасти благодаря тому, что цифровое логирование упростило документирование случайных контактов.

Резюме технических спецификаций

Для справки, полная техническая спецификация МСЭ:

Ключевые положения МСЭ-R M.1677-1:

Скорость символов: обычно измеряется в WPM (слов в минуту) с использованием «PARIS» как стандартного слова (50 длин дита)

Частота тона: типично 400-1000 Гц, наиболее распространённая 600-800 Гц

Время нарастания/спада: рекомендуется 5 мс для чистой манипуляции

Полоса пропускания сигнала: примерно $4 \times \text{WPM}$ в Гц для правильно сформированного сигнала

Заключение

Международный код Морзе — это точно определённый стандарт МСЭ, который обеспечивает надёжную текстовую связь, используя только два сигнальных элемента. В отличие от своего американского предшественника, международная версия использует согласованный тайминг и отсутствие внутренних пробелов, что делает её подходящей для радиопередачи и глобальной стандартизации. Хотя сегодня её используют преимущественно радиолюбители, она сохраняет роль в аварийной связи, авиации и вспомогательных технологиях — применениях, где её простота и надёжность перевешивают удобство более сложных систем.

Сам код прост в изучении; навык заключается в развитии слуховых рефлексов для его декодирования в реальном времени. При

использовании документированных методов, таких как обучение по Коху, и постоянной практике большинство учащихся достигают практического владения в течение нескольких месяцев.

Последнее обновление: декабрь 2024

Технические ссылки: МСЭ-R M.1677-1, Руководство по эксплуатации ARRL, документация учебной программы CW Academy

Поделиться статьёй

ПРЕДЫДУЩАЯ СТАТЬЯ

[← Существуют ли ежедневные уроки практики азбуки...](#)

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ

[Полезна ли азбука Морзе в 2026 году? Реальные →](#)

[Вернуться в блог](#)